

Devoir surveillé n°1

- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation des copies.
- On demande aux élèves de rendre le sujet du devoir avec leur copie.

Exercice 1

5 points

Dans les questions 1 à 3, u désigne une suite arithmétique de raison r .
On détaillera bien les calculs.

1. $u_0 = 3$ et $r = 4$. Calculer u_1 , u_2 et u_{10} .
2. $u_0 = 4$ et $u_3 = 19$. Déterminer la valeur de r , puis celle de u_5 .
3. $u_0 = 2$ et $r = 3$. À l'aide de la formule du cours, calculer

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{40}.$$

4. Calculer la somme : $\sum_{k=1}^5 k^2$.

Exercice 2

5 points

En 2020, M. et Mme Pecoud payent un loyer annuel de 7 500 € pour la location de leur appartement. Ce loyer augmente chaque année de 180 €.

On modélise le prix des loyers par une suite arithmétique u . Ainsi, pour tout entier naturel n , u_n désigne le loyer annuel pour l'année 2020 + n . On a donc $u_0 = 7 500$.

1. Calculer u_1 et u_2 . Quelle est la nature de la suite u ?
2. En quelle année le loyer annuel de M. et Mme Pecoud dépassera-t-il 8 700 €? Détailler le raisonnement.
3. Calculer le loyer annuel payé par M. et Mme Pecoud en 2030.
4. À l'aide de la formule du cours pour la somme des termes d'une suite arithmétique, calculer le montant total des loyers de M. et Mme Pecoud de 2020 à 2030 inclus.